

Ex. 3.13 / Ch. 3 / P. 91 / chloe / 2025. 7. 24

证明. $\langle x \rangle = \int \Psi^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) \Psi dp$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p, t) e^{-ipx/\hbar} dp \right) x \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(p', t) e^{ip'x/\hbar} dp' \right) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(x, t) e^{-ipx/\hbar} x \Phi(p', t) e^{ip'x/\hbar} dp dp' dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(x, t) e^{-ipx/\hbar} \cdot \Phi(p', t) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} e^{ip'x/\hbar}) dp dp' dx$$

$$(\text{上式利用 } x e^{ip'x/\hbar} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} e^{ip'x/\hbar})$$

$$= \frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p, t) \Phi(p', t) \frac{\partial}{\partial p'} e^{i(p'-p)x/\hbar} dp dp' dx$$

$$\text{利用}\delta\text{函数性质}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dx = 2\pi\delta(k)$$

$$= \frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p, t) \Phi(p', t) \frac{\partial}{\partial p'} (2\pi\delta(p'-p)) dp dp'$$

$$= -i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(p') d\delta(p'-p) \right] dp$$

$$= -i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p) \left[- \int_{-\infty}^{+\infty} d(p'-p) \frac{\partial \Phi(p')}{\partial p'} dp' \right] dp$$

$$= -i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p) \left(- \frac{\partial}{\partial p} \Phi(p) \right) dp$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(p) (i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) \Phi(p) dp$$

得证